PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Beasiswa

SMK Tinta Emas Indonesia

Versi	1.0.0
Tanggal	Agustus 2026
Framework	Laravel 11 + Tailwind CSS v3
Metode DSS	AHP (pembobotan) + MOORA (perangkingan)
Studi Kasus	SMK Tinta Emas Indonesia
Status	Draft — siap untuk development

1. Overview Produk

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Seleksi Beasiswa adalah aplikasi web berbasis Laravel 11 yang membantu Bagian Kesiswaan SMK Tinta Emas Indonesia dalam menyeleksi penerima beasiswa secara objektif, transparan, dan terukur. Sistem mengintegrasikan metode AHP untuk pembobotan kriteria dan MOORA untuk perangkingan kandidat, menggantikan proses manual yang rentan inkonsistensi.

1.1 Latar Belakang

- Proses seleksi beasiswa masih manual tanpa standar pembobotan yang jelas
- Inkonsistensi penilaian antar-penilai menyebabkan hasil perangkingan tidak stabil
- Tidak ada mekanisme validasi bobot kriteria secara matematis (Consistency Ratio)
- Keluhan siswa dan orang tua terkait ketidaktransparanan keputusan
- TOPSIS dan Weighted Product yang digunakan sebelumnya memiliki kelemahan pada stabilitas normalisasi

1.2 Tujuan Produk

- Membangun SPK berbasis web dengan integrasi AHP + MOORA
- Menghilangkan bias subjektivitas dalam proses seleksi beasiswa
- Menyediakan laporan perangkingan yang transparan dan dapat diaudit
- Mempercepat proses evaluasi yang sebelumnya dilakukan secara manual
- Memvalidasi konsistensi bobot kriteria melalui Consistency Ratio (CR ≤ 0.1)

2. Stakeholder & Pengguna

2.1 Aktor Sistem

Role	Nama Aktor	Akses & Hak
Admin / Panitia	Bagian Kesiswaan	Kelola seluruh data: siswa, kriteria, bobot AHP, proses MOORA, laporan
Kepala Sekolah	Pimpinan Sekolah	Review daftar usulan, setujui/tolak, tanda tangan SK Penetapan
Orang Tua/Siswa	Pendaftar Beasiswa	Daftar online, upload berkas, pantau status pendaftaran
Super Admin	Developer / IT	Manajemen user, konfigurasi sistem, akses penuh

2.2 Kebutuhan Utama per Aktor

Admin / Panitia

- Mengelola data pendaftar beasiswa dan status berkas
- Mengonfigurasi matriks perbandingan berpasangan AHP
- Melihat hasil CR (Consistency Ratio) secara otomatis
- Menjalankan kalkulasi MOORA dan melihat hasil perangkingan
- Mengeksport laporan ke PDF

Kepala Sekolah

- Menerima notifikasi saat daftar usulan siap ditinjau
- Melihat detail perangkingan beserta skor MOORA tiap kandidat
- Menyetujui atau mengembalikan daftar untuk direvisi

Orang Tua / Siswa

- Mendaftar beasiswa secara online tanpa harus datang ke sekolah
- Upload berkas persyaratan secara digital
- Melacak status pendaftaran secara real-time

3. Fitur & Functional Requirements

3.1 Modul Autentikasi

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-01	Login multi-role (Admin, Kepsek, Siswa)	Must Have	Menggunakan Laravel Breeze / Fortify
F-02	Register akun siswa / orang tua	Must Have	Email verification via queue
F-03	Lupa password & reset via email	Must Have	Menggunakan mailer Laravel
F-04	Manajemen sesi dan logout	Must Have	Session timeout 2 jam
F-05	Middleware role-based access control	Must Have	Gate & Policy Laravel

3.2 Modul Pendaftaran Beasiswa

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-06	Form pendaftaran online multi-step	Must Have	Data pribadi, akademik, sosial-ekonomi
F-07	Upload berkas persyaratan (PDF/JPG)	Must Have	Max 5MB per file, storage Laravel

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-08	Validasi kelengkapan berkas otomatis	Must Have	Checklist per jenis dokumen
F-09	Status tracking pendaftaran real-time	Must Have	5 status: Draft, Submitted, Verifikasi, Diterima, Ditolak
F-10	Notifikasi email otomatis per perubahan status	Should Have	Queue + Mail Laravel
F-11	Edit data sebelum batas waktu pendaftaran	Should Have	Deadline dikonfigurasi Admin

3.3 Modul Manajemen Kriteria

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-12	CRUD kriteria penilaian beasiswa	Must Have	Nama, tipe (benefit/cost), deskripsi
F-13	Konfigurasi sub-kriteria per kriteria	Should Have	Hierarki dua level
F-14	Pengaturan skala penilaian per kriteria	Must Have	Skala 1–5 atau kustom
F-15	Riwayat perubahan kriteria	Could Have	Audit log per periode seleksi

3.4 Modul AHP (Pembobotan Kriteria)

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-16	Input matriks perbandingan berpasangan AHP	Must Have	Grid interaktif n×n skala Saaty 1–9
F-17	Kalkulasi bobot eigen vector otomatis	Must Have	Normalisasi kolom → rata-rata baris
F-18	Kalkulasi λmax, CI, RI, dan CR otomatis	Must Have	Tampilkan CR ≤ 0.1 = konsisten
F-19	Peringatan jika CR > 0.1 dengan saran revisi	Must Have	Alert merah + highlight sel tidak konsisten
F-20	Simpan konfigurasi bobot per periode seleksi	Must Have	Bisa digunakan ulang di periode berikutnya
F-21	Visualisasi bobot dalam chart radar/bar	Should Have	Chart.js / Alpine.js

3.5 Modul MOORA (Perangkingan Kandidat)

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-22	Input nilai kandidat per kriteria	Must Have	Form tabel admin atau import Excel
F-23	Normalisasi matriks MOORA otomatis	Must Have	Pembagian akar kuadrat jumlah kuadrat kolom
F-24	Kalkulasi y_i (nilai optimasi) otomatis	Must Have	Σ(w_j × x_ij) benefit - cost
F-25	Perangkingan kandidat berdasarkan y_i	Must Have	Descending order, tampil tabel + nomor rank
F-26	Perbandingan visual hasil vs metode manual	Should Have	Side-by-side tabel
F-27	Detail breakdown skor per kandidat	Must Have	Modal/halaman detail per siswa

3.6 Modul Verifikasi & Persetujuan

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-28	Dashboard Admin: daftar kandidat + status berkas	Must Have	Filter, search, sort
F-29	Verifikasi berkas oleh Admin (lengkap/tidak)	Must Have	Checklist per dokumen
F-30	Kirim daftar usulan ke Kepala Sekolah	Must Have	Trigger notifikasi ke Kepsek
F-31	Dashboard Kepsek: review & approve/reject	Must Have	Tampil skor MOORA tiap kandidat
F-32	Komentar/catatan penolakan oleh Kepsek	Must Have	Wajib diisi jika ditolak
F-33	Generate SK Penetapan PDF otomatis	Must Have	Laravel DomPDF / Browsershot

3.7 Modul Laporan & Ekspor

ID	Fitur	Prioritas	Keterangan
F-34	Laporan hasil seleksi per periode (PDF)	Must Have	Tabel ranking + skor detail
F-35	Ekspor data kandidat ke Excel (.xlsx)	Should Have	Laravel Excel / Maatwebsite
F-36	Dashboard statistik (grafik pie, bar)	Should Have	Jumlah pendaftar, lolos, ditolak
F-37	Riwayat seleksi per tahun ajaran	Should Have	Arsip dokumen dan hasil
F-38	Cetak kartu peserta seleksi	Could Have	QR code untuk verifikasi

4. Non-Functional Requirements

4.1 Performa

- Halaman utama (dashboard) harus load dalam < 2 detik pada koneksi 10 Mbps
- Kalkulasi AHP + MOORA selesai dalam < 5 detik untuk maksimal 200 kandidat
- Upload berkas mendukung file hingga 5 MB per file
- Sistem mendukung minimal 50 concurrent users tanpa degradasi signifikan

4.2 Keamanan

- Autentikasi menggunakan Laravel Sanctum / Breeze dengan CSRF protection
- Semua input divalidasi server-side menggunakan Laravel Form Request
- File upload dibatasi jenis (PDF, JPG, PNG) dan divalidasi MIME type
- Role-based access control ketat: setiap route dilindungi middleware
- Password di-hash menggunakan bcrypt (default Laravel)
- HTTPS wajib di environment production

4.3 Usability

- Antarmuka responsif (mobile-friendly) menggunakan Tailwind CSS
- Navigasi intuitif dengan sidebar menu per role
- Pesan error dan validasi form ditampilkan secara jelas dalam Bahasa Indonesia
- Loading state (spinner) ditampilkan saat proses kalkulasi berlangsung
- Tabel data mendukung sorting, filtering, dan pagination

4.4 Maintainability

- Kode mengikuti standar PSR-12 dan konvensi Laravel
- Setiap modul dipisahkan dalam feature folder (Modular Laravel)
- Unit test untuk kalkulasi AHP dan MOORA wajib (PHPUnit)
- Database menggunakan migration Laravel, seed data tersedia untuk testing

5. Technology Stack

Kategori	Teknologi	Keterangan
Backend Framework	Laravel 11	PHP 8.3+, MVC pattern, Eloquent ORM
Frontend Styling	Tailwind CSS v3	Utility-first CSS, responsive design
JS Interactivity	Alpine.js v3	Ringan, declarative, terintegrasi Blade
Blade Components	Laravel Blade + Livewire (optional)	Komponen UI reusable
Database	MySQL 8.0 / MariaDB	Relational DB untuk semua entitas
Auth	Laravel Breeze / Fortify	Multi-role auth siap pakai
PDF Generation	Laravel DomPDF (barryvdh)	Generate SK Penetapan & laporan
Excel Export	Maatwebsite Laravel Excel	Export data kandidat ke .xlsx
Charts	Chart.js (via CDN)	Visualisasi bobot & statistik
Queue & Mail	Laravel Queue + Mailer	Notifikasi email async
File Storage	Laravel Storage (local/S3)	Penyimpanan berkas upload
Testing	PHPUnit + Pest PHP	Unit & feature test
Deployment	Nginx + PHP-FPM	VPS Linux, bisa Shared Hosting (cPanel)
Version Control	Git + GitHub	Branching: main, develop, feature/*

6. Desain Database (Entity Overview)

Berikut adalah entitas utama beserta relasinya:

Tabel Utama

- users — id, name, email, password, role (admin|kepsek|siswa), email_verified_at
- periods — id, nama_periode, tahun_ajaran, tgl_buka, tgl_tutup, status
- criteria — id, nama_kriteria, tipe (benefit|cost), bobot, skala_min, skala_max
- ahp_matrices — id, period_id, criteria_i_id, criteria_j_id, nilai_perbandingan
- ahp_results — id, period_id, criteria_id, bobot_eigen, cr, is_consistent
- applicants — id, user_id, period_id, nik, nama_lengkap, kelas, status_berkas
- applicant_documents — id, applicant_id, jenis_dokumen, path_file, status_verifikasi
- applicant_scores — id, applicant_id, criteria_id, nilai_kriteria
- moora_results — id, period_id, applicant_id, nilai_optimasi_yi, rank
- proposals — id, period_id, status (draft|submitted|approved|rejected), catatan_kepsek
- sk_documents — id, period_id, path_file, ditandatangani_oleh, tgl_tanda_tangan

7. UI/UX Guidelines

7.1 Design System (Tailwind)

- Primary color: blue-800 (#1E40AF) — header, tombol utama, aksen
- Secondary: blue-100 (#DBEAFE) — background card, badge
- Success: green-600 (#16A34A) — status diterima, CR konsisten
- Danger: red-600 (#DC2626) — status ditolak, CR tidak konsisten
- Warning: yellow-500 (#EAB308) — status pending, perlu perhatian
- Font: Inter atau sistem default Tailwind
- Border radius: rounded-lg (8px) untuk card, rounded-full untuk badge

7.2 Layout Utama

- Sidebar kiri (fixed, collapsible pada mobile) berisi navigasi per role
- Topbar: nama user, role badge, notifikasi, tombol logout
- Main content area: breadcrumb + konten halaman
- Footer: versi aplikasi, nama sekolah

7.3 Halaman Wajib

- / — Landing page (info beasiswa + tombol daftar/login)
- /login — Form login
- /register — Form register siswa
- /dashboard — Dashboard sesuai role
- /pendaftaran — Multi-step form pendaftaran
- /admin/kriteria — CRUD kriteria
- /admin/ahp — Input & kalkulasi matriks AHP
- /admin/moora — Input nilai & hasil perangkingan MOORA
- /admin/kandidat — Manajemen kandidat & verifikasi berkas
- /kepsek/usulan — Review dan approve daftar usulan
- /laporan — Halaman laporan & ekspor

8. Alur Sistem Baru (Happy Path)

Berikut alur ideal sistem baru yang menggantikan proses manual:

Fase 1 — Konfigurasi Awal (Admin)

- Admin buat periode seleksi baru
- Admin konfigurasikan kriteria penilaian
- Admin input matriks AHP → sistem hitung bobot + CR
- Jika CR > 0.1, Admin merevisi matriks hingga konsisten

Fase 2 — Pendaftaran (Siswa/Orang Tua)

- Siswa register → verifikasi email
- Isi form pendaftaran multi-step (data diri, akademik, sosial-ekonomi)
- Upload berkas persyaratan (PDF/JPG)
- Submit → status berubah ke "Submitted"

Fase 3 — Verifikasi Berkas (Admin)

- Admin cek kelengkapan berkas tiap kandidat
- Berkas tidak lengkap → status "Perlu Perbaikan", siswa notifikasi
- Berkas lengkap → Admin input nilai kriteria tiap kandidat
- Admin jalankan kalkulasi MOORA → hasil ranking tampil otomatis

Fase 4 — Persetujuan (Kepala Sekolah)

- Admin kirim daftar usulan ke Kepala Sekolah
- Kepsek review ranking + skor detail tiap kandidat
- Jika disetujui → Kepsek tanda tangan digital, sistem generate SK Penetapan PDF
- Jika ditolak → Admin revisi, proses ulang dari fase 3

Fase 5 — Pengumuman (Admin)

- Admin umumkan hasil seleksi → notifikasi email ke semua pendaftar
- Siswa login → lihat status final pendaftaran
- Admin arsipkan dokumen dan laporan periode seleksi

---

9. Rencana Pengembangan (Sprint Plan)

Sprint	Modul	Deskripsi Pekerjaan	Estimasi
Sprint 1	Foundation	Setup Laravel 11, Tailwind, Auth multi-role, Middleware, Layout dasar	1 minggu
Sprint 2	Pendaftaran	Form pendaftaran multi-step, upload berkas, tracking status, notifikasi email	1.5 minggu
Sprint 3	Kriteria & AHP	CRUD kriteria, input matriks AHP, kalkulasi eigen vector + CR, visualisasi	1.5 minggu
Sprint 4	MOORA	Input nilai kandidat, normalisasi, kalkulasi y_i, tabel ranking, detail skor	1 minggu
Sprint 5	Verifikasi & SK	Dashboard admin verifikasi berkas, alur approval Kepsek, generate SK PDF	1 minggu
Sprint 6	Laporan & Polish	Laporan PDF, ekspor Excel, dashboard statistik, UI polish, testing	1 minggu

Total estimasi: ± 7 – 8 minggu pengembangan penuh.

---

10. Acceptance Criteria & Definition of Done

10.1 Kalkulasi AHP

- Sistem menampilkan CR secara otomatis setelah matriks diinput
- Jika CR ≤ 0.1 → tampil indikator hijau "Konsisten"
- Jika CR > 0.1 → tampil alert merah dengan nilai CR dan instruksi revisi
- Bobot eigen vector dijumlahkan harus = 1 (± toleransi 0.001)

10.2 Kalkulasi MOORA

- Nilai y_i dihitung dengan benar sesuai formula MOORA standard
- Perangkingan descending berdasarkan y_i berjalan dengan benar
- Terdapat halaman detail yang menampilkan breakdown skor tiap kriteria per kandidat

- Hasil dapat dieksport ke PDF dan Excel

10.3 Alur Persetujuan

- Kepala Sekolah hanya bisa approve/reject — tidak bisa edit data
- SK Penetapan hanya bisa digenerate setelah Kepsek approve
- Penolakan wajib disertai catatan minimal 10 karakter

10.4 User Acceptance Test (UAT)

- Semua aktor (Admin, Kepsek, Siswa) berhasil menyelesaikan skenario happy path
- Tidak ada bug blocker di semua alur utama
- Halaman load < 2 detik pada testing lokal
- Validasi form berjalan di semua field wajib

---

11. Out of Scope (V1.0)

- Integrasi dengan sistem informasi sekolah eksternal (DAPODIK, dll)
- Aplikasi mobile native (Android/iOS)
- Machine learning untuk prediksi penerima beasiswa
- Multi-sekolah / multi-tenant
- Pembayaran / pencairan dana beasiswa online
- Video call / wawancara online terintegrasi

---

12. Risiko & Mitigasi

CR > 0.1 oleh penilai	Sediakan panduan skala Saaty + contoh pengisian matriks dalam dokumentasi & tooltip UI
Data siswa tidak lengkap saat upload	Checklist validasi berkas di frontend dan backend, notifikasi email otomatis
Performa lambat pada banyak kandidat	Kalkulasi MOORA dijalankan via job queue Laravel untuk > 100 kandidat
Konflik role akses	Unit test di semua middleware, staging testing dengan akun masing-masing role
Keamanan file upload	Validasi MIME type, simpan di luar public directory, akses via signed URL

Dokumen PRD ini adalah panduan teknis dan fungsional untuk pengembangan website SPK Beasiswa.

SMK Tinta Emas Indonesia — 2026